

Potencial y campo electrostático por separación de variables en un cilindro

Electrodinámica I

P.S., J.A., J.R.

1. Una superficie cilíndrica de radio R , infinita en la dirección z , separa dos regiones de vacío sin carga volumétrica. El potencial no depende de z y está impuesto sobre la superficie:

$$V(R, \phi) = V_0 \sin(2\phi). \quad (1)$$

El potencial es finito en el eje y tiende a cero cuando $s \rightarrow \infty$. Determine V y $\mathbf{E}$ en ambas regiones y la densidad de carga superficial necesaria para sostener la condición de borde. La superficie se trata como una interfaz con carga; no como un único conductor en equilibrio, pues su potencial varía con ϕ .

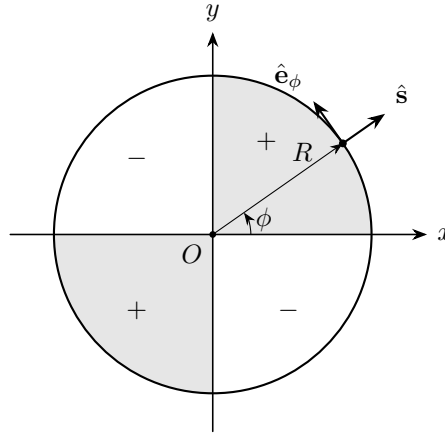


Figura 1: Corte transversal visto desde $+z$. El sombreado y los signos indican $V(R, \phi) > 0$ y $V(R, \phi) < 0$ en sectores alternados. La normal $\hat{s}$ apunta del interior ($s < R$) al exterior ($s > R$).

Solución:

1. Separación de variables.

En ausencia de carga volumétrica,

$$\nabla^2 V = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \left(s \frac{\partial V}{\partial s} \right) + \frac{1}{s^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0. \quad (2)$$

Con $V(s, \phi) = S(s)\Phi(\phi)$, multiplicamos por $s^2/(S\Phi)$:

$$\frac{s}{S} \frac{d}{ds} \left(s \frac{dS}{ds} \right) = -\frac{\Phi''}{\Phi} = m^2.$$

Por lo tanto,

$$\Phi'' + m^2 \Phi = 0, \quad s^2 S'' + sS' - m^2 S = 0. \quad (3)$$

La periodicidad $\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi)$ exige $m = 0, 1, 2, \dots$. Para $m \geq 1$ las soluciones son

$$\Phi_m = a_m \cos(m\phi) + b_m \sin(m\phi), \quad S_m = c_m s^m + d_m s^{-m}.$$

Para $m = 0$, la solución angular periódica es constante y las dos soluciones radiales son 1 y $\ln s$. El logaritmo diverge en el eje y en el infinito; la constante exterior tampoco cumple $V \rightarrow 0$.

2. Potenciales.

La finitud en $s = 0$ elimina s^{-m} y $\ln s$ del interior. El decaimiento al infinito elimina s^m , $\ln s$ y la constante del exterior. Por superposición,

$$V_{\text{int}}(s, \phi) = a_0 + \sum_{m=1}^{\infty} s^m [a_m \cos(m\phi) + b_m \sin(m\phi)],$$

$$V_{\text{ext}}(s, \phi) = \sum_{m=1}^{\infty} s^{-m} [c_m \cos(m\phi) + d_m \sin(m\phi)].$$

La condición (1) contiene solamente el armónico $\sin(2\phi)$. La ortogonalidad de Fourier anula todos los demás coeficientes. Al imponer el valor V_0 en $s = R$ queda

$$\boxed{V_{\text{int}} = V_0 \left(\frac{s}{R}\right)^2 \sin(2\phi), \quad V_{\text{ext}} = V_0 \left(\frac{R}{s}\right)^2 \sin(2\phi).} \quad (4)$$

Ambas expresiones valen $V_0 \sin(2\phi)$ al llegar a la superficie.

3. Campo eléctrico.

Como no hay dependencia de z ,

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial s} \hat{\mathbf{s}} - \frac{1}{s} \frac{\partial V}{\partial \phi} \hat{\mathbf{e}}_\phi.$$

Al derivar (4),

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{int}} = -\frac{2V_0 s}{R^2} [\sin(2\phi) \hat{\mathbf{s}} + \cos(2\phi) \hat{\mathbf{e}}_\phi]} \quad (s < R), \quad (5)$$

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{ext}} = \frac{2V_0 R^2}{s^3} [\sin(2\phi) \hat{\mathbf{s}} - \cos(2\phi) \hat{\mathbf{e}}_\phi]} \quad (s > R). \quad (6)$$

En particular, las componentes tangenciales coinciden en la frontera:

$$E_\phi^{\text{int}}(R, \phi) = E_\phi^{\text{ext}}(R, \phi) = -\frac{2V_0}{R} \cos(2\phi).$$

4. Carga superficial.

Con la normal de la figura y vacío a ambos lados, la condición de salto de Gauss es

$$\sigma(\phi) = \varepsilon_0 [E_s^{\text{ext}}(R, \phi) - E_s^{\text{int}}(R, \phi)].$$

Como $E_s^{\text{ext}} = 2V_0 \sin(2\phi)/R$ y $E_s^{\text{int}} = -2V_0 \sin(2\phi)/R$ en $s = R$,

$$\boxed{\sigma(\phi) = \frac{4\varepsilon_0 V_0}{R} \sin(2\phi).} \quad (7)$$

La carga neta por unidad de longitud es nula: $\int_0^{2\pi} \sigma(\phi) R d\phi = 0$.

Visualización numérica

La figura 2 evalúa (4) y (5)–(7) para $R = V_0 = 1$. El mapa de potencial muestra el modo angular de cuatro sectores; las flechas son valores locales del campo, no líneas de campo. Los paneles inferiores comparan la condición de borde $V(R, \phi)/V_0 = \sin(2\phi)$ con la carga normalizada $\sigma R/(4\epsilon_0 V_0) = \sin(2\phi)$.

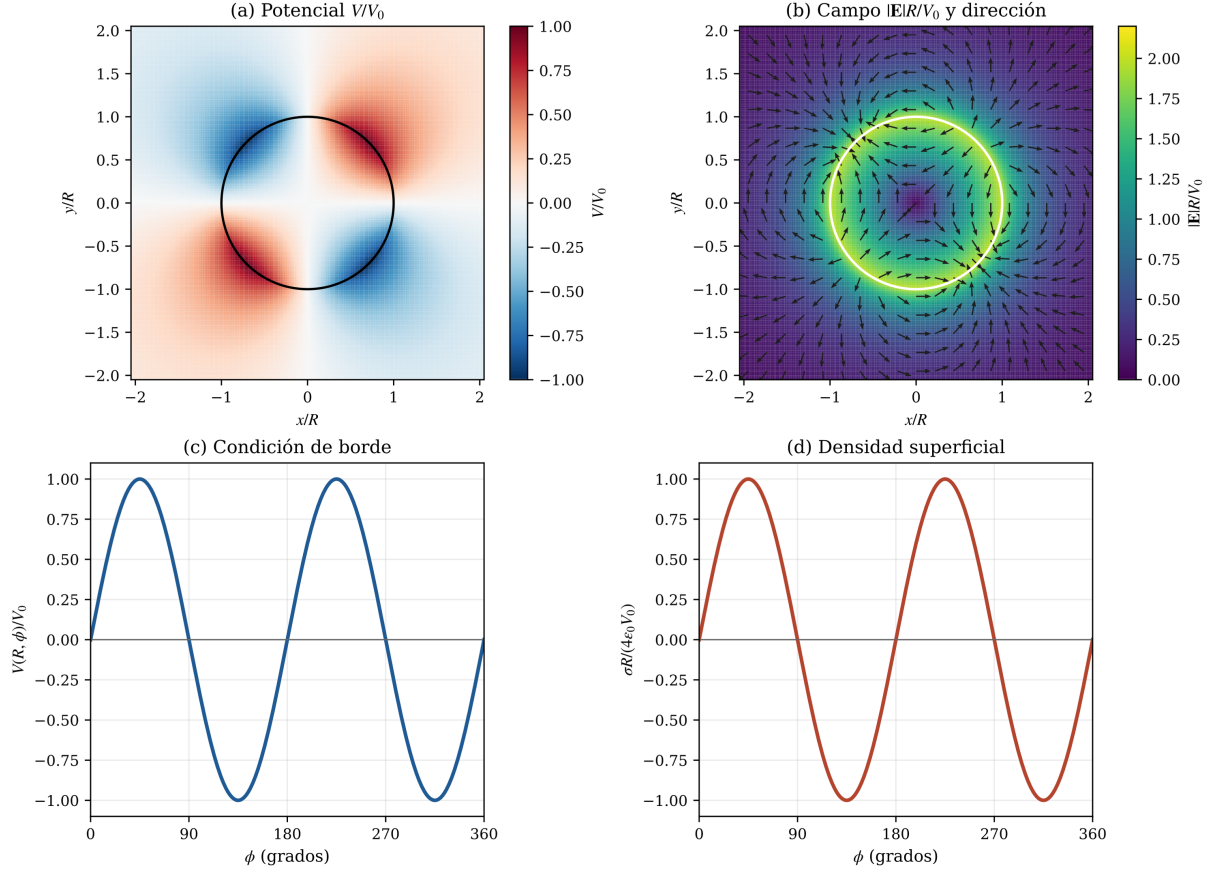


Figura 2: (a) Potencial adimensional. (b) Magnitud y dirección del campo eléctrico. (c) Potencial impuesto sobre la superficie. (d) Densidad superficial normalizada. La línea circular marca $s = R$.